

Pitanja za ponavljanje za 1. kolokvij

1. predavanje

1. Objasniti što je računalna mreža.
2. Objasniti što je Internet i razlikovati ga od lokalne mreže.
3. Navesti i objasniti vrste medija za prijenos podataka.
4. Objasniti osnovnu svrhu računalnih mreža.
5. Objasniti što je switch i njegovu ulogu u mreži.
6. Objasniti razliku između switch-a i hub-a.
7. Objasniti ulogu routera u mreži.
8. Objasniti što je MAC adresa i njezinu svrhu.
9. Nabrojati i objasniti medije za prijenos podataka.
10. Objasniti glavne svrhe računalnih mreža.
11. Nabrojati i objasniti osnovne mrežne komponente.
12. Objasniti kako switch upravlja mrežnim prometom.
13. Objasniti kako router određuje put podataka.
14. Nabrojati i objasniti osnovne topologije mreža.
15. Definirati računalnu mrežu.
16. Definirati Internet.
17. Navesti koju adresu koristi switch i objasniti zašto.
18. Navesti koju adresu koristi router i objasniti zašto.
19. Opisati strukturu MAC adrese.
20. Objasniti što je UTP kabel.
21. Objasniti način slanja podataka kod switch-a.
22. Objasniti način slanja podataka kod hub-a.
23. Definirati mrežne protokole.
24. Objasniti zašto je switch efikasniji od hub-a.
25. Objasniti razliku između LAN-a i Interneta.
26. Objasniti ulogu mrežne kartice (NIC).

2. predavanje

27. Objasniti što je OSI model i njegovu svrhu.

28. Navesti broj slojeva OSI modela i imenovati ih.
29. Navesti najniži i najviši sloj OSI modela.
30. Objasniti ulogu fizičkog sloja.
31. Objasniti ulogu podatkovnog sloja.
32. Objasniti ulogu mrežnog sloja.
33. Objasniti ulogu transportnog sloja.
34. Definirati pojam PDU i objasniti njegovu važnost.
35. Nabrojati PDU jedinice po slojevima i objasniti ih.
36. Objasniti proces enkapsulacije.
37. Objasniti proces dekapulacije.
38. Opisati prolazak podataka kroz OSI slojeve.
39. Objasniti razlog korištenja slojevite arhitekture.
40. Objasniti važnost transportnog sloja.
41. Objasniti razliku između frame-a i paketa.
42. Opisati put podataka kroz OSI model.

3. predavanje

43. Objasniti pojam topologije mreže.
44. Objasniti razliku između fizičke i logičke topologije.
45. Nabrojati i objasniti fizičke topologije.
46. Nabrojati i objasniti logičke topologije.
47. Objasniti što je Ethernet i koji standard koristi.
48. Objasniti pojam sudara (collision).
49. Objasniti način rada CSMA/CD metode.
50. Objasniti razliku između hub-a i switch-a.
51. Objasniti zašto switch ne koristi CSMA/CD.
52. Objasniti razliku između half-duplex i full-duplex komunikacije.
53. Definirati pojam collision domain.
54. Objasniti zašto dolazi do sudara u mreži s hub-om.
55. Objasniti zašto switch nema sudare.
56. Objasniti zašto je switch bolji od hub-a.

4. predavanje

57. Definirati medij za prijenos podataka.
58. Objasniti razliku između vođenih i nevođenih medija.
59. Nabrojati i objasniti vođene medije.
60. Nabrojati i objasniti nevođene medije.
61. Objasniti princip rada optičkog vlakna.
62. Navesti prednosti i nedostatke optike.
63. Objasniti način rada Wi-Fi tehnologije.
64. Objasniti primjenu Bluetooth tehnologije.
65. Nabrojati i objasniti ključne mrežne metrike.
66. Definirati pojam propusnosti (bandwidth).
67. Definirati pojam latencije.
68. Definirati BER (Bit Error Rate).
69. Definirati pojam elektromagnetskih smetnji (EMI).
70. Definirati domet prijenosnog medija.
71. Objasniti razliku između propusnosti i stvarne brzine prijenosa (throughput).
72. Objasniti kako latencija utječe na performanse mreže.
73. Objasniti zašto BER utječe na kvalitetu prijenosa podataka.
74. Objasniti utjecaj elektromagnetskih smetnji na mrežni signal.
75. Objasniti kako domet utječe na izbor mrežnog medija.
76. Odabrati odgovarajući medij za udaljene lokacije i obrazložiti izbor.
77. Objasniti zašto najbolji medij nije uvijek optimalan izbor.
78. Navesti čimbenike koji utječu na izbor mrežnog medija.
79. Objasniti zašto se u praksi kombiniraju različiti mediji.

5. predavanje

80. Opisati gdje se koristi switch i njegovu ulogu u mreži.
81. Definirati switch.
82. Navesti koje podatke switch koristi za donošenje odluka.
83. Objasniti što je MAC adresa i njezinu strukturu.

84. Opisati korake rada switch-a.
85. Objasniti ponašanje switch-a kada ne zna MAC adresu.
86. Objasniti ponašanje switch-a kada zna MAC adresu.
87. Objasniti razliku između broadcast i unicast prometa.
88. Nabrojati i objasniti vrste mrežnog prometa.
89. Objasniti zašto switch koristi broadcast u određenim situacijama.
90. Objasniti zašto je unicast učinkovitiji.
91. Objasniti proces učenja MAC adresa kod switch-a.
92. Objasniti zašto je switch bolja opcija od hub-a.